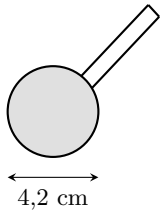
Énoncé • Exercice 5 – Le marchand de glaces, question 3

Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

→ Traite la question 3.

Exercice 5 — 24 points

Un marchand de glaces souhaite préparer ses ventes pour l'été prochain.
Voici quelques informations concernant son activité en juillet et août 2022.

Prix de vente des pots de glace	**Dimension de la cuillère à glace**
1 boule : 2,80 € 2 boules : 3,50 €	 Diamètre : 4,2 cm

Nombre de pots de glace vendus

	Juillet 2022	**Août 2022**
Semaine 1	453	860
Semaine 2	649	1 003
Semaine 3	786	957
Semaine 4	854	838

Rappels

- Le volume d'une boule de rayon r est donné par la formule :

$$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

- $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

3. On modélise les boules de glace réalisées avec la cuillère à glace par des boules de 4,2 cm de diamètre.

a. Montrer que le volume d'une boule de glace est d'environ 39 cm^3.

b. Le vendeur utilise des bacs de glace contenant 10 L chacun.
Combien peut-il faire de boules de glace au maximum, avec la glace contenue dans un bac ?